

1-4.2 指數律

重點歸納

- 基本運算性質：設 $a, b > 0$ ，且 r, s 為實數：
- 同底數相乘： $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$ （外乘等於內加）。
- 同底數相除： $\frac{a^r}{a^s} = a^{r-s}$ （外除等於內減）。
- 次方的次方： $(a^r)^s = a^{rs}$ （內外相乘）。
- 分配律： $(ab)^r = a^r \cdot b^r$ 。
- 分式分配： $(\frac{a}{b})^r = \frac{a^r}{b^r}$ 。
- 次數移項性質：若 $a^m = b^n$ ，則 $a = b^{\frac{n}{m}}$ 。

重要題型

- 代數式化簡：利用指數律合併同底數項或化簡高次方的乘除式。
- 條件求值：已知 a^{2x} 的值，求 $\frac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}$ 的複合分式值。
- 倒數型求值：已知 $a^x + a^{-x} = k$ ，利用乘法公式求 $a^{2x} + a^{-2x}$ 或 $a^{3x} + a^{-3x}$ 的值。